

[I задача от вѣт.] Задача: Рассмотрим систему дифф. уравнений

$$\begin{cases} -u''(x) + pu(x) = f(x) & (1) \\ u(0) = u(1) = 0, h = \frac{1}{N-1}, p \geq 0 & (2) \end{cases} \text{ в нашем случае } p_k = p \text{ (const)}$$

Рассмотрим разностную схему и ее сходимость

$$\begin{cases} \frac{u_{k+1} - 2u_k + u_{k-1}}{h^2} + \tilde{p}_k u_k = f_k, & k=1, \dots, N-1 \end{cases} \quad (3)$$

$$u_0 = -u_1 \quad (\text{т.к. } \frac{u_0 + u_1}{2} = 0) \quad (4)$$

$$u_{N-1} = -u_N \quad (\text{т.к. } \frac{u_{N-1} + u_N}{2} = 0)$$

Теорема Филлипова имеет следующие условия:
 1) (1) и (2) имеют 2) Решение дифф. задачи (1) с краевыми условиями (2) 3) Разностная схема (3), (4) аппроксимирует задачу (1), (2) с порядком 2 4) Разностная схема (3), (4) устойчива в норме $\|\cdot\|_{2,h}$: $\|A^{-1}\|_{2,h} \leq \text{const}$

~~тогда~~ $(u_h - \text{решение (3), (4)}; u(x) - \text{решение (1), (2)})$ Тогда решение разностной схемы u_h $\mathcal{O}(h^2)$ к решению $u(x)$ дифф. задачи с порядком не менее p . (т.е. $\sum_{k=0}^N h |u(x_k) - u_k| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$)

Опред Разностная схема (3), (4) аппроксимирует дифф. задачу (1), (2) с порядком p , если $\exists \text{ const } C, p$ ~~такие~~ $\|L_h[u]_h - f_h\|_{F_h} \leq Ch^p$ и $\|e_h[u]_h - \varphi_h\|_{\Phi_h} \leq Ch^p$ и необходимо подб $\|f_h - f_h\|_{F_h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0, \|[\varphi]_h - \varphi_h\|_{\Phi_h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

$$\begin{aligned} \|L_h[u]_h - f_h\|_{F_h} &= \left\| -\frac{u(x_{k+1}) - 2u(x_k) + u(x_{k-1}))}{h^2} + pu(x_k) - f(x_k) \right\|_{F_h} \\ &= \left\{ u(x_{k \pm 1}) = u(x_k \pm h) = u(x_k) \pm hu'(x_k) + \frac{h^2}{2} u''(x_k) \pm \frac{h^3}{6} u'''(x_k) + O(h^4) \right\} \\ &= \left\| -u''(x_k) + pu(x_k) + O(h^2) - f(x_k) \right\| = \left\| \underbrace{-u''(x_k) + pu(x_k) - f(x_k)}_{=0} + O(h^2) \right\| \leq Ch^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u(x_1) + u(x_0)\|_{\Phi_h} &= \|u(\frac{h}{2}) + u(-\frac{h}{2})\|_{\Phi_h} = \left\{ u(\pm \frac{h}{2}) = u(0) \pm \frac{h}{2} u'(0) + \frac{h^2}{8} u''(0) \pm \frac{h^3}{24} u'''(0) + O(h^4) \right\} = \|2u(0) + \frac{h^2}{4} u''(0) + O(h^4)\|_{\Phi_h} \leq Ch^2 \\ \|u(x_N) + u(x_{N-1})\|_{\Phi_h} &= \|u(1+\frac{h}{2}) - u(1-\frac{h}{2})\|_{\Phi_h} = \left\{ u(1 \pm \frac{h}{2}) = u(1) \pm \frac{h}{2} u'(1) + \frac{h^2}{8} u''(1) \pm \frac{h^3}{24} u'''(1) + O(h^4) \right\} = \|2u(1) + \frac{h^2}{4} u''(1) + O(h^4)\|_{\Phi_h} \leq Ch^2 \Rightarrow \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ порядок аппроксимации = 2

Устойчивость Пусть $L_h u_h = f_h$, $L_h \tilde{u}_h = \tilde{f}_h$. Хотим показать что
 $\|u_h - \tilde{u}_h\|_h \leq c_1 \|f_h - \tilde{f}_h\|_h$ т.е. $\|u_h - \tilde{u}_h\| = \|L_h^{-1} f_h - L_h^{-1} \tilde{f}_h\|_h =$
 $= \|L_h^{-1} (f_h - \tilde{f}_h)\|_h \leq \|L_h^{-1}\|_h \cdot \|f_h - \tilde{f}_h\|_h \leq \left(\frac{1}{\lambda_{\min}} \right) \|f_h - \tilde{f}_h\|_h$ тогда

распорядив возвращение:

норма матрицы

$L_h[u]_h = f_h + (L_h[u]_h - f_h)$ и $L_h u_h = f_h$ и используя уже пока-
 жимое сечение (в аппроксимации) получим $\|u_h - [u]_h\| \leq c_2 h^2$

Примеры и замечания: порядок сходимости = 2, значит
 схема второго порядка только для полиномов 2-ой степени

$$p=0: \begin{cases} -u''(x) = 1 \\ u(0) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases} \quad u(x) = -\frac{x(x-1)}{2}$$

$$p \neq 0 \quad \begin{cases} -u'' + u = 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

(например $p=1$)

$$u(x) = c e^x + c_1 e^{-x} + 1 \quad u(0) = 0 \Rightarrow c + c_1 + 1 = 0$$

$$u(1) = 0 \Rightarrow c e + c_1 e^{-1} + 1 = 0$$

$$c = -\frac{e^2 - e}{1 - e^2} - 1 = -\frac{e^2 + e - 1 + e^2}{1 - e^2} = \frac{-1}{1+e}, \quad c_1 = \frac{e^2 - e}{1 - e^2} = \frac{-e}{1+e}$$

$$\text{т.е. } u(x) = -\frac{e^x}{1+e} - \frac{e^{1-x}}{1+e} + 1 \quad \text{т.е. } u(x) = 1 - \frac{e^x + e^{1-x}}{1+e}$$